Analogelektronik

Michael Korn

January 4, 2025

Ohmsches Gesetzt

$$U = R \cdot I$$
$$R = \frac{U}{I}$$
$$I = \frac{U}{R}$$
$$R = \frac{1}{G}$$

Leistung

$$P = U \cdot I$$
$$P = R \cdot I^2$$
$$P = \frac{U^2}{R}$$

Regeln

$$Knoten$$
$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$
$$Maschen$$
$$\sum U = 0$$

RC-Tiefpass

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_c})^2}}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$
$$H[db] = 20 \cdot log(H)$$
$$-3db = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot H$$

Halbleiter

Materialspezifisch

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$
$$G = \sigma \cdot \frac{A}{l}$$

Elekonen & Loecher

$$n_0 = p_0 = n_i$$
$$n_i = n_{i0}(\frac{T}{T_0})^{\frac{3}{2}} e^{\frac{W_g}{2kT_0}} e^{\frac{W_g}{2kT}}$$
$$n + N_A = p + N_D$$

Donatoren & Akzeptoren

$$n \cdot p = n_i^2$$
$$n_p \cdot p_n = n_i^2$$
$$n_n \cdot p_n = n_i^2$$

Diffusion

$$j_{Feld} = e \cdot n?p? \cdot \nu = e \cdot n \cdot \mu \cdot E = \sigma \cdot E$$
$$j_{Diff} = e \cdot D \cdot \frac{dn?dp?}{dx}$$

$$I = A \cdot e \cdot E \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)$$
$$D = \mu \cdot \frac{k_B T}{e}$$
$$j_{Ges} = j_{Feld} + j_{Diff} = e \cdot D \cdot \frac{dn?dp?}{dx} + e \cdot n?p? \cdot \mu \cdot E$$

Dabei bezeichnen:

- μ: Ladungsträgerbeweglichkeit
- ν: Driftgeschwindigkeit
- D: Diffusionskonstante für Locher oder Elektronen
- σ: spezifische Leifähigkeit
- $n?p?$: Ladungsträgerdichte

Dioden

$$I_D = I_S \cdot (e^{\frac{U}{n \cdot U_T}} - 1)$$

$$I_S = I_S(T_0) \cdot e^{(\frac{T}{T_0} - 1) \cdot \frac{U_g}{n \cdot U_T}} \cdot (\frac{T}{T_0})^{\frac{x}{n}}$$

$$U_G = \frac{W_G}{e} = 1.12V$$

$$g_d = \frac{I}{n \cdot U_T} = \frac{1}{r_D}$$

wobei:

- $x \approx 3$
- U_G: Bandlückens
- I_D: Diodenstrom
- I_S: Sättigungsstrom
- n: Emissionskoeffizient
- $U_T = \frac{k \cdot T}{q}$: Temperaturspannung
- $\approx I_S \cdot (e^{\frac{U}{n \cdot U_T}})$ für $U > 4 \cdot U_T$
- g_d: Kleinsignalleitwert

Temperaturspannung

$$U_T = \frac{k_B \cdot T}{e} \approx 26\,\text{mV} \text{ bei } T = 300\,\text{K}$$

wobei:

- k: Boltzmann TR:25 in J
- k_B: $8.617 \cdot 10^{-5} \frac{eV}{K}$
- T: Absolute Temperatur in Kelvin
- $1J = 6.2415 \cdot 10^{18} eV$

weitere Dioden

- Zener
- Schoty
- Fotodiode
- LED

Bipolare Transistoren (BJT)

Stromverhältnisse

$$I_C = \beta \cdot I_B$$
$$I_{C,aktiv} = B_N \cdot I_B \cdot (1 + \frac{U_{CE}}{U_{EA}})$$
$$I_E = I_C + I_B$$
$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$
$$I_B = I_{BS} \cdot e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}$$
$$U_{BE} = 26mV \cdot ln(\frac{I_B}{I_{BS}})$$

Kleinsignal

$$g_m = \frac{I_C}{U_T}$$
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$
$$r_o = \frac{U_A}{I_C}$$
$$i_c = g_m \cdot u_{BE}$$
$$A = \frac{u_{aus}}{u_{ein}} = -g_m \cdot \frac{R_C \cdot r_0}{R_C + r_0}$$

wobei:

- g_m: Steilheit
- $\beta = B_N$: Verstärkung
- r_π: Basis-Emitter-Widerstand
- r_o: Ausgangswiderstand
- U_A: Early-Spannung (Steilheit im aktiven Bereich)
- A: Kleinsignalverstärkung

Arbeitspunkt

- $I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{U_{CC} - 0.7V}{R_B}$
- $I_C = \frac{U_{CC} - U_a}{R_C}$
- Spannungsverstärkung :$0.5V < U_e = U_C < 0.7V$

MOSFETs

Grundlagen

Gundlagen

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{t_{ox}} \cdot W \cdot L$$
$$= C_{ox} \cdot W \cdot L$$
$$I_D \propto (U_{GS} - U_{TH})^2$$
$$U_{DS} = U_{GS} - U_{TH}$$
$$\lambda = \frac{1}{U_{EA}}$$

Kennlinien

Linearer Bereich $U_{DS} << U_{GS} - U_{TH}$

$$I_D = \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot [(U_{GS} - U_{TH}) \cdot U_{DS} - \frac{1}{2} U_{DS}^2]$$
$$\approx \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TH}) \cdot U_{DS}$$

Sättigungsbereich $U_{DS} << U_{GS} - U_{TH}$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TH})^2 \cdot (1 + \frac{U_{DS}}{U_{EA}})$$
$$= \frac{1}{2} \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TH})^2 \cdot (1 + \lambda U_{DS})$$

Kleinsignal

$$g_m = \frac{2 \cdot I_D}{(U_{GS} - U_{TH})}$$
$$r_0 = \frac{1 + \lambda V_{DS}}{\lambda \cdot I_D} = \frac{1}{g_{ds}}$$
$$\approx \frac{1}{\lambda \cdot I_D} \text{für} \lambda V_{DS} \ll 1$$
$$i_D = g_m \cdot u_{GS} + g_{DS} \cdot u_{DS}$$
$$u_a = -\frac{r_0 \cdot R}{r_0 + R} \cdot g_m \cdot u_e$$
$$A_v = \frac{u_a}{u_e}$$

wobei:

- μ_n: Beweglichkeit der Elektronen
- C_{ox}: Kapazität des Gate-Oxids pro Fläche
- W: Breite des Kanals
- L: Länge des Kanals
- U_{TH}: Schwellen spannung

Spannungsverstärkung

$$U_a = U_{DD} - R \cdot I_D(U_e)$$
$$A = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_e}$$

Operationsverstärker (OPV)

Gundlagen

$$U_D = U_p - U_N$$
$$U_{aus} = A_D \cdot (U_P - U_N)$$
$$A_D = \frac{U_a}{U_D} = \frac{A_{D,0}}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_{3dB}})^2}}$$
$$CMRR = \frac{A_D}{A_{GL}}$$
$$U_{FB} = K \cdot U_a$$
$$U_a = A_D \cdot U_D = A_D \cdot (U_e - K \cdot U_a)$$
$$U_a = \frac{A_D}{1 + K \cdot A_D} \cdot U_e$$
$$A = \frac{A_D}{+K \cdot A_D}$$

- A_D: Differenzverstärkung
- G: Gleichtaktunterdrückung CMRR
- U_{glmax}: Gleichtackaussteuerbereich
- U_{amax}: Ausgangsaussteuerbereich
- R_D: Difernzeingangswiederstand
- R_a: Ausgangswiederstand
- U_{OS}: Offsetspannung
- Slewrate
  $SR = \frac{\Delta U_a}{\Delta t}$
  $SR_{max} = A(f) \cdot \hat{u}_e \cdot 2\pi f$
- Gewinbandbreitenprodukt GBW
  $GWB = f_T = A_{D,0} \cdot f_{3dB}$
  $f_B = \frac{f_T}{A_0} | f_B \cdot A_0 = f_T | f_T = A_{D,0} \cdot f_{3dB}$
- U_{FB}: Feedbackspannung
- Für $K \to \infty$
  $U_a = \frac{1}{K} \cdot U_e$
  $A = \frac{U_a}{U_e} = \frac{1}{K}$

Nicht invertierender	$\frac{u_e \to P}{A \to R_2 \to N \wedge R_1 \to gnd}$	$A = \frac{A_D}{1+A_D \frac{R_1}{R_1+R_2}}$	$U_{FB} = \frac{R_1}{R_1+R_2} U_a = K \cdot U_a$	$= K \frac{A_D}{1+K \cdot A_D} U_e$
Invertierender	$\frac{gnd \to P}{U_e \to R_1 \to N \wedge R_2 \to A}$	$A = \frac{-A}{1+\frac{R_1}{R_2}(1+A_D)}$		
Impedanzwandler	$\frac{u_e \to P}{A \to N}$	$U_a = A_D \cdot (U_e - U_a)$	$U_a = \frac{A_D}{1+A_D} = U_e$ $u_e = 0$	$i_e = \frac{u_e}{r_D} \vert r_e = A_D \cdot r_D$ $r_{a,IW} = \frac{u_a}{r_a} = \frac{r_a}{A_D}$
Spannungsverstärker	$\frac{u_e \to P}{A \to R_1 \to N \wedge R_2 \to gnd}$	$A = 1 + \frac{R_1}{R_2}$	$r_e \approx K \cdot A_D \cdot r_D$	
Strom-Spannungsw.	$\frac{I_e \to N \wedge R \to A}{gnd \to P}$	$U_a = -I_e \cdot R$		
Addierer	$\frac{R_1 \wedge R_2 \to N \wedge R_3 \to A}{gnd \to P}$	$U_A = -U_1 \frac{R_3}{R_1} - U_2 \frac{R_3}{R_2}$	wenn $R_1 = R_2 = R_3$	$\Rightarrow U_A = -(U_1 + U_2)$
Subtrahierer	$\frac{R_1 \to N \wedge R_2 \to A}{R_3 \to P \wedge R_4 \to gnd}$	$U_A = (\frac{R_2}{R_1})(U_2 - U_1)$	wenn $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$	$\Rightarrow U_A = U_2 - U_1$
Komperator	$\frac{U_e \to P}{U_{ref} \to N}$			
N.inv. Schmitt	$\frac{gnd \to N}{U_e \to R_1 \to P \wedge R_2 \to A}$			